מצוינות · כיתה ח׳

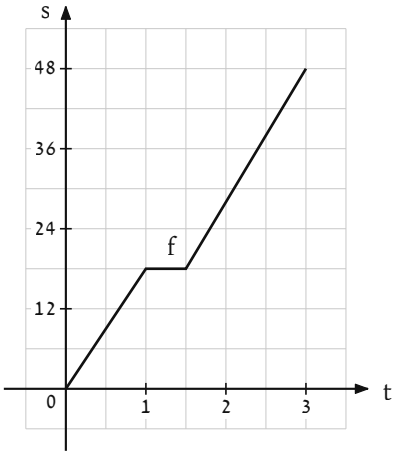
תנועה, גרפים ומהירות ממוצעת

כיתה ח׳ · מצוינות – מידע חלקי ומסעות מקוטעים · מצוינות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

ללא מחשבון. הבדילו בין שעת שעון למשך ובין מיקום לדרך. בגרפים t הוא הזמן ו־s הוא המיקום או הדרך כפי שמוגדר בשאלה; היחידות נקובות בכל שאלה.

(1) בגרף דרך מצטברת s בק״מ מול זמן t בשעות. בוחנים אם העצירה היא הסיבה היחידה לכך שהממוצעת נמוכה ממהירות הנסיעה הגבוהה ביותר.



א. קראו את זמני כל החלקים וחשבו מהירות בכל קטע.

ב. חשבו את הממוצעת לכל המסע ואת הממוצעת בזמן התנועה בלבד.

ג. חשבו את ההפרש בין שתי הממוצעות והסבירו איזה זמן משתנה בחישוב.

ד. הכריעו בטענה: בלי העצירה הממוצעת תהיה שווה למהירות הגבוהה ביותר.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ה. מאריכים רק את העצירה ברבע שעה. מה הממוצעת החדשה?

---

(2) רשות מסלולים מעניקה אישור רק אם בשעה הראשונה עבר הרכב בין 11 ל־15 ק״מ, כולל הקצוות. מד המסע שומר רק שורה מסכמת: 26 ק״מ בשעתיים. אפשר לצרף תעודת מהירות קבועה או תעודה המעידה שלא הייתה עצירה. אין מידע נוסף על המהירות.

מסמך נוסף	מה הוא מאשר
תעודת קביעות	אותה מהירות במשך כל המסע
תעודת רציפות	אין עצירה במסע

א. איזו משתי התעודות מספיקה להבטחת האישור, ואיזו אינה מספיקה? נמקו באמצעות המידע המסכם.

ב. בנו מסע בשני חלקים של שעה, ללא עצירה, שמקיים את השורה המסכמת אך אינו זכאי לאישור. בדקו את שני התנאים והסבירו מדוע אין להסיק מן הממוצעת את הדרך בכל שעה.

ג. בעל מסלול מציג צילום ממד הדרך בתום שעה: 12 ק״מ. שחזרו שתי מהירויות קבועות, אחת לכל שעה, המתאימות לצילום ולשורה המסכמת. האם המסלול זכאי לאישור גם בלי מהירות קבועה לאורך כולו?

ד. בתיק אחר צורפה תעודת מהירות קבועה. כמה דרך עבר הרכב בחצי שעה? כתבו כלל דיווח מתוקן שמפריד בין מה שנובע מן הסיכום בלבד ובין מה שדורש תעודה זו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(3)★ רכב אחד צריך לבצע שני מסעות בזה אחר זה בתוך חלון עבודה של 11 שעות. בין המסעות נדרשת שעה אחת לפריקה ולהכנה. כל מסע כולל שני חלקים שווי־מרחק של 42 ק״מ; בחלק הראשון נוסעים במהירות 14 קמ״ש, ובשני במהירות חיובית וקבועה לבחירה, ללא עצירה. שלוש תעודות מציעות ממוצעות מדויקות של 14, 21 או 28 קמ״ש למסע. צריך להשתמש בשתי תעודות שונות.

תעודה	ממוצעת נדרשת למסע
א׳	14 קמ״ש
ב׳	21 קמ״ש
ג׳	28 קמ״ש

א. בחרו זוג תעודות שאפשר לממש יחד בחלון העבודה. הציגו לוח זמנים מלא לשני המסעות ולפריקה, ולא רק בדיקה נפרדת של כל תעודה.

ב. שחזרו את המהירות בחלק השני של כל מסע שנבחר, ואמתו את שתי הממוצעות בעזרת זמני שני החלקים.

ג. הממונה מגביל כעת את מהירות החלק השני ל־28 קמ״ש. שומרים על המסע הארוך יותר ועל שעת הפריקה, ומשנים רק את המסע שהיה קצר יותר. מהו חלון העבודה הקטן ביותר שיאפשר זאת, ובכמה צריך להאריכו?

ד. האם שימוש בתעודה שלא נבחרה יכול לפתור את בעיית הזמן בלי ההארכה? הוכיחו היתכנות או אי־היתכנות מתוך הזמן שכבר צורך החלק הראשון.

ה. מנהל פסל מראש כל תעודה שממוצעתה גדולה ממהירות החלק הראשון. השתמשו בלוח שאומת כדי להסביר מדוע הכלל שלו שגוי, ומהו הקושי האמיתי בתעודה הבלתי אפשרית.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(4) משאית צריכה להשלים מסלול של 72 ק״מ. החוזה המקורי מקצה שלוש וחצי שעות, כולל חצי שעת מנוחה, ומגביל את מהירות הנסיעה ל־24 קמ״ש. בפועל כבר עברה 18 ק״מ במשך שעה. הלקוח מסכים לאחד משני תיקוני החוזה שבטבלה, אך הנהג חייב לנוח לפחות 20 דקות בסך הכול. עד כה לא נח.

תיקון	זמן מסע כולל מרבי	זמן מנוחה
א׳	שלוש שעות ו־45 דקות	חצי שעה
ב׳	שלוש וחצי שעות	רבע שעה

א. הכריעו איזה תיקון מאפשר לסיים את המסלול בלי לעבור את המהירות המרבית ובלי להפר את דרישת המנוחה. חשבו לשניהם את יתרת הדרך, זמן הנהיגה הפנוי והמהירות הנדרשת.

ב. כתבו תעודת ביצוע מלאה לתיקון שהתקבל: חלק שכבר בוצע, מנוחה, יתרת נסיעה וזמן מסע כולל. אמתו גם את סכום הדרכים.

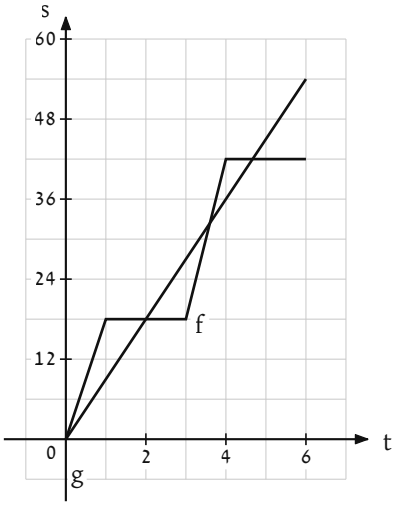
ג. אילו הייתה דרישת הנהג רבע שעת מנוחה בלבד, איזה תיקון הייתם בוחרים כדי לשמור על מועד הסיום המקורי? נמקו והבדילו בין זמן הנהיגה לזמן המסע.

ד. לפני שהחל המסע, מה הייתה המהירות הקבועה הדרושה לכל הנהיגה תחת החוזה המקורי? הסבירו מדוע אי אפשר להסתפק בתכנון זה אחרי השעה שכבר בוצעה.

ה. לצורך השוואה בלבד, אם מבטלים כל מנוחה ושומרים על מועד הסיום המקורי, מהי המהירות הקבועה הדרושה ביתרת הדרך? אמתו את הזמן הכולל.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(5)★ הגרפים מראים מיקום בק״מ על אותה דרך ובאותו כיוון במשך 6 שעות. גוף g נע ברציפות; גוף f עוצר וממשיך. יש להתחשב בכל התחום המוצג.



א. קראו מהירות בכל קטע של f ואת מהירות g.

ב. מצאו את כל זמני המפגש, כולל נקודת ההתחלה, ואמתו כל אחד בתחום הקטע המתאים.

ג. איזה מפגש מתרחש בזמן תנועה של שני הגופים לאחר העצירה הראשונה?

ד. מי עבר דרך ארוכה יותר עד סוף התחום ובכמה? השוו גם ממוצעות.

(6) מהירות קבועה של רכב היא 54 קמ״ש. נדרש דיווח גם ביחידות אחרות.

משך	12 שניות	90 שניות	5 דקות
דרך	___ מטר	___ מטר	___ ק״מ

א. בטאו את המהירות במטרים לשעה, במטרים לדקה ובמטרים לשנייה. הציגו את ההמרות.

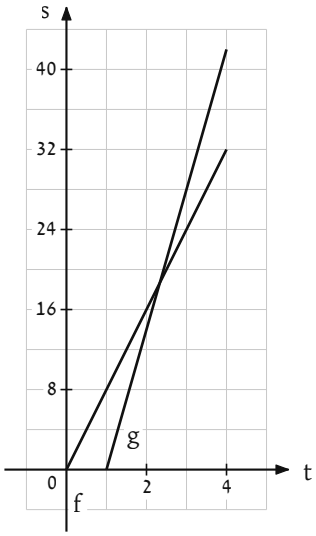
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. השלימו את הדרכים בטבלה.

ג. גוף אחר נע 8 מטר לשנייה. מצאו מהירות בקמ״ש.

ד. נסחו והצדיקו את כלל ההמרה בין קמ״ש למטר לשנייה ובכיוון ההפוך.

(7) בגרף מיקומים בק״מ מול זמן בשעות מאז 08:00. שני הרוכבים יוצאים מאותה תחנה באותו כיוון. המהירויות קבועות לאחר היציאה.



א. קראו את זמני ההתחלה ואת מהירויות שני הרוכבים.

ב. מצאו בחישוב מדויק את משך ההשגה מן היציאה המאוחרת.

ג. רשמו את שני משכי הנסיעה ואת שעת ההשגה.

ד. אמתו את מיקום המפגש בעזרת שני משכי הנסיעה, בלי להסתפק באומדן מן הגרף.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) בשני חלקי מסע המהירויות 10 ו־22 קמ״ש. זמני הנסיעה החיוביים מסומנים u ו־v שעות. בודקים מתי הממוצעת שווה לממוצע החשבוני.

מהירות בקמ״ש	10	16	22
זמן בשעות	1	3	1

א. כתבו ביטוי לדרך הכוללת ולממוצעת.

ב. בעזרת כפל בזמן הכולל, הראו שהשוויון לממוצע החשבוני מחייב זמנים שווים.

ג. מה משתנה בטענה אם שתי המהירויות שוות מלכתחילה?

ד. בדקו את טבלת שלושת החלקים והסבירו מדוע אין להכליל אליה את מסקנת שני החלקים.

(9) משווים שתי תוכניות המשתמשות במהירויות 12 ו־30 קמ״ש. בתוכנית א׳ עוברים 60 ק״מ בכל מהירות. בתוכנית ב׳ עוברים 12 ק״מ במהירות הנמוכה ו־90 ק״מ בגבוהה.

תוכנית	דרך במהירות הנמוכה	דרך במהירות הגבוהה
א׳	60 ק״מ	60 ק״מ
ב׳	12 ק״מ	90 ק״מ

א. מצאו זמן כולל וממוצעת בתוכנית א׳.

ב. מצאו זמן כולל וממוצעת בתוכנית ב׳.

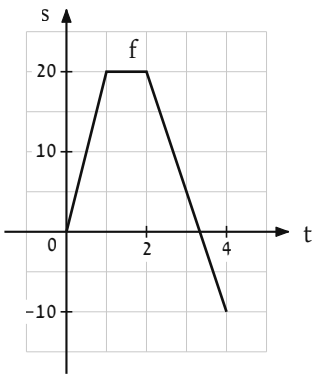
ג. השוו כל ממוצעת לממוצע החשבוני של המהירויות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. תקנו את הטענה שממוצעת תמיד קטנה מממוצע חשבוני של המהירויות.

---

(10) הגרף מתאר מיקום בק״מ ביחס לתחנה. צד אחד של התחנה חיובי והאחר שלילי. הזמן בשעות; הקטעים מתארים תנועה קבועה או מנוחה.



א. מצאו את גודל המהירות בכל קטע ואת משך המנוחה.

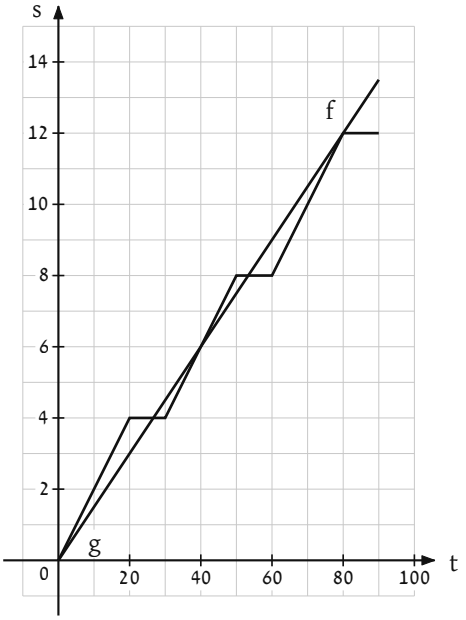
ב. חשבו דרך כוללת וממוצעת של גודל המהירות לכל המסע.

ג. מתי חזר הגוף לתחנה? תנו זמן מדויק ובדיקה.

ד. תלמיד חילק את המיקום הסופי בזמן הכולל וקיבל מספר שלילי. חשבו את תוצאתו והסבירו מדוע אינה מהירות ממוצעת של הדרך.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(11) גוף f חוזר על תבנית: תנועה ולאחריה מנוחה. הגרף מציג את כל התבניות במשך שעה וחצי. גוף g נע ברציפות באותה דרך. הזמן בדקות והמיקום בק״מ.



א. קראו את משכי התנועה והמנוחה בתבנית אחת ואת מהירות התנועה בקמ״ש.

ב. מצאו ממוצעת כוללת של f לכל התחום.

ג. מצאו את מהירות g והשוו את מיקומי הגופים בסוף התחום.

ד. מצאו את המפגש הראשון אחרי היציאה וקבעו אם הוא בזמן תנועה או מנוחה של f. בודק חיבר את שתי מהירויות התנועה כדי לחשב קצב סגירת פער. הסבירו את טעותו ואת קצב השינוי בהפרש מיקום f פחות מיקום g, בזמן תנועה ובזמן מנוחה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(12) מסע מתוכנן כולל 40 ק״מ במהירות 20 קמ״ש ואחריהם 30 ק״מ במהירות קבועה שטרם נבחרה. כל המסע חייב להסתיים בתוך ארבע שעות.

תוכנית	עצירה	מהירות חלק שני
ראשונה	אין	___
שנייה	0.5 שעה	___

א. מה המהירות הקטנה ביותר לחלק השני אם אין עצירה?

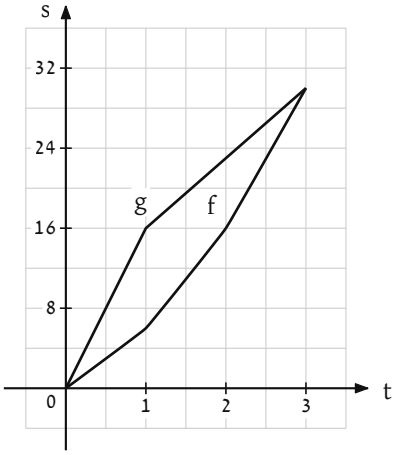
ב. אם מוסיפים עצירה של חצי שעה, מה המהירות הקטנה ביותר בחלק השני?

ג. חשבו את הממוצעת הכוללת בכל אחת משתי התוכניות המינימליות.

ד. הסבירו כיצד אותה ממוצעת כוללת מתיישבת עם מהירויות שונות בחלק השני.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(13) שני מסעות מתוארים בגרף דרך מצטברת בק״מ מול שעות. בודק רואה את נקודת הסיום המשותפת וטוען שהמסעות זהים.



א. כמה קטעים בעלי מהירות קבועה יש בכל מסע? חשבו את מהירות כל קטע, ציינו את הקטע המהיר ביותר בכל מסע וקבעו אם יש קטע אופקי ומה משמעות הדבר.

ב. השוו את המיקומים לאחר שעה ותנו דוגמה מספרית לכך שהמסעות אינם זהים.

ג. מצאו את הממוצעת לכל מסע וציינו מה אפשר להסיק מנקודת הסיום בלבד.

ד. האם יש מפגש נוסף מלבד תחילת המסעות וסופם? נמקו לפי קטעים.

(14) בכביש המיקום נמדד בק״מ מנקודת ייחוס. בתחילת המדידה A במיקום 54 ונע שמאלה במהירות 8 קמ״ש. B במיקום 70 ונע שמאלה במהירות 12 קמ״ש. החצים מציינים כיוון בלבד.

A ←●

B ←●

א. מי נמצא מאחור ביחס לכיוון התנועה, והאם הוא יכול להשיג?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. חשבו זמן ומיקום מפגש.

ג. חשבו את שתי הדרכים ואמתו את ההשגה באמצעות הפרשן.

ד. אם הופכים את כיווני שני הגופים לימינה בלי לשנות מיקומים ומהירויות, מה קורה לפער?

(15)★ עליכם ליצור שני מסעות באורך 36 ק״מ ובמשך שלוש שעות. הראשון ללא עצירה ובעל מהירויות שונות, והשני כולל עצירה ותנועה במהירות קבועה בזמן התנועה.

א. תכננו את המסע הראשון ובדקו דרך וזמן.

ב. תכננו מסע שני העומד בתנאים ואמתו אותו.

ג. שרטטו את שתי התוכניות באותה מערכת צירים של דרך מצטברת וזמן.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. חשבו ממוצעת כוללת לשניהם והסבירו איזה מידע נוסף נדרש כדי לשחזר מסע ממנה.

---

(16) תיעוד של גוף בתנועה קבועה: 1500 מטר בשתי דקות ו־30 שניות. שני דוחות המירו את הזמן לשעות וקיבלו ערכים שונים, כמופיע בטבלה.

דוח	זמן שהוזן בשעות
א׳	0.025
ב׳	2.5

א. מצאו את משך הזמן הנכון בשעות.

ב. חשבו את המהירות הנכונה בקמ״ש.

ג. חשבו את המהירות שהפיק כל דוח שגוי.

ד. אמתו את המהירות הנכונה באמצעות דרך במטרים במשך הזמן המקורי. חשבו גם את הדרך שיעבור הגוף במשך 45 שניות נוספות, והסבירו את מקור הטעות בכל דוח.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(17) גוף נע קדימה בלבד, ללא חזרה, ועובר 60 ק״מ בארבע שעות. אין הנחת מהירות קבועה. שלושה דוחות מציעים את הדרך שנצברה בתום השעתיים הראשונות.

דוח	דרך אחרי שעתיים
א׳	30 ק״מ
ב׳	50 ק״מ
ג׳	70 ק״מ

א. מצאו את הממוצעת של המסע כולו.

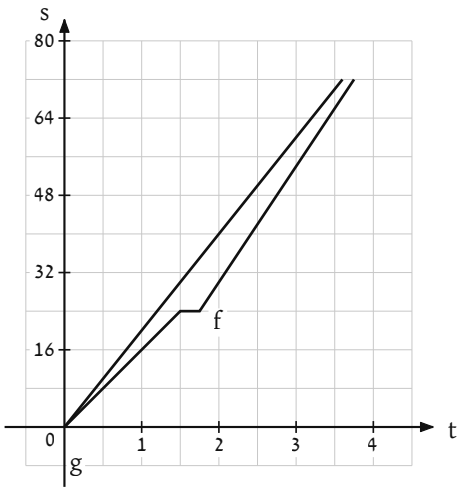
ב. איזה דוח אינו יכול להתאים? הסבירו לפי תנאי התנועה.

ג. לכל אחד מהדוחות האפשריים בנו שתי מהירויות קבועות, אחת לכל מחצית זמן, המאמתות אותו.

ד. האם מותר להסיק שהמהירות בשעתיים הראשונות לא הייתה גדולה מהממוצעת הכוללת?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(18) שני רכבים מתחילים יחד בדרך שאורכה 72 ק״מ. f נוסע 24 ק״מ במהירות 16 קמ״ש, עוצר רבע שעה, וממשיך במהירות 24 קמ״ש. g נוסע ברציפות במהירות 20 קמ״ש. הגרף מתאר את התוכניות; הזמן בשעות והדרך בק״מ.



א. חשבו את זמן ההגעה של כל רכב.

ב. מי מגיע ראשון ובכמה דקות?

ג. חשבו ממוצעת לכל המסע של f והשוו למהירות g.

ד. מדוע מהירות גבוהה יותר בחלק האחרון אינה מבטיחה הגעה ראשונה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(19) במשך ארבע שעות גוף A נע ממיקום אפס במהירות 10 קמ״ש. גוף B נמצא תחילה במיקום 10 ק״מ, ממתין שעה, נוסע שעה במהירות 20 קמ״ש באותו כיוון, ואז ממתין עד סוף התחום.

א. בנו גרף מיקום מול זמן לשני הגופים על אותה מערכת צירים עם יחידות.

ב. מצאו את כל זמני המפגש בתחום הנתון והסבירו באיזה שלב מתרחש כל אחד.

ג. השוו מיקומים בזמן שעתיים ובסוף התחום.

ד. חשבו דרך כוללת וממוצעת לכל גוף, והסבירו מדוע אין להשתמש במיקום הסופי של B כדרך שלו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(20) מסע באורך 50 ק״מ חייב להסתיים בתוך שלוש שעות. בזמן התנועה המהירות קבועה 20 קמ״ש. אפשר לפצל את זמן המנוחה לכמה עצירות.

א. חשבו את זמן העצירה הכולל המרבי.

ב. תוכנית מציעה שתי עצירות: 12 דקות ו־18 דקות. האם היא מתקבלת? אמתו זמן כולל וממוצעת.

ג. שרטטו גרף דרך־זמן לתוכנית המאושרת, ובחרו בעצמכם היכן בדרך מתרחשות העצירות.

ד. אם מוותרים רק על העצירה הקצרה, מה הממוצעת החדשה? האם שינוי מיקומה בלבד היה נותן אותה השפעה?

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב